Informe Técnico: Coordinación y Datos del Sistema

Taller 1 — Sistemas Distribuidos Modernos | Ingeniería en Telemática

Docente: Msc. Ing. Óscar Gabriel Espejo Mojica
Modalidad: Trabajo independiente (Equipo de 5)
Fecha de Publicación: 28 de octubre de 2026
Fecha de Entrega / Pruebas: 11 de noviembre de 2026
Integrantes: Cristian Velasco Delbasto, Johan Sebastián López Barrera, Edy Alexandra Izquierdo Rodríguez, Camilo Alejandro Contreras Morales, Cristhopher Malagón González
Repositorio Git: https://github.com/Aleee-rr/Taller1SD

1. PROPÓSITO Y ARQUITECTURA GENERAL

El presente informe documenta la implementación de una capa distribuida de **coordinación e inventario de recursos de borde** sobre tres máquinas virtuales Ubuntu Server interconectadas mediante una red VPN mesh (Tailscale). El sistema combina elección de coordinador mediante el algoritmo Bully con mecanismos de **lease**, **epoch** y **fencing**, almacenamiento replicado en MongoDB y reconciliación determinista de conflictos.

Alcance del prototipo: Las solicitudes **ASSIGN** registran eventos de asignación y actualizan los vectores del inventario; no operan como un planificador físico de hardware. La modificación de métricas de recursos se realiza mediante reconciliación transaccional autorizada.

1.1 Configuración del Entorno y Topología de Nodos

Los tres nodos ejecutan el mismo código Python comunicándose mediante **TCP 5050** (protocolo Bully) y **TCP 27017** (MongoDB Replica Set **rs−inventario** con 3 miembros y mayoría de 2). El acceso administrativo se gestiona vía SSH por clave pública sobre Tailscale:

Nodo / Hostname	ID Bully	IP Tailscale	Puertos	RAM	Rol de Infraestructura
Node 1 (sdm-node1)	1	100.103.197.36	TCP 5050 / 27017	2048 MB	Agente / Miembro MongoDB
Node 2 (sdm-node2)	2	100.109.167.107	TCP 5050 / 27017	2048 MB	Agente / Miembro MongoDB

Nodo / Hostname	ID Bully	IP Tailscale	Puertos	RAM	Rol de Infraestructura
Node 3 (sdm-node3)	3	100.104.202.47	TCP 5050 / 27017	3072 MB	Coordinador / Miembro MongoDB

1.2 Decisiones de Diseño

Componente	Elección del Grupo	Justificación Técnica
Algoritmo de Elección	Algoritmo Bully (Matón) + Lease/Fencing	Prioriza el identificador más alto disponible. Un candidato solo asume como LIDER tras adquirir un lease confirmado en recursos_borde.coordinacion (owner, token, epoch, lease_until).

Componente	Elección del Grupo	Justificación Técnica
Almacenamiento Replicado	MongoDB (Replica Set: rs-inventario)	Base de datos recursos_borde (colecciones coordinacion, inventario, resoluciones_conflicto, metricas_conflictos) con transacciones writeConcern: majority (2 de 3) y readConcern: majority.
Resolución de Conflictos	Vectores de Versión (n1, n2, n3) + Lamport	Detección de concurrencia entre vectores sin dominancia mutua; resolución determinista ganando el mayor reloj de Lamport y, en empate, el menor ID de nodo.

2. ELECCIÓN DEL COORDINADOR E INVENTARIO REPLICADO

El **líder Bully** (coordinación de aplicación) y el **PRIMARY de MongoDB** (gestión de escrituras del replica set) operan de forma desacoplada. En las pruebas, Node 3 recuperó el liderazgo Bully mientras MongoDB mantenía a Node 1 como **PRIMARY**.

Cuando Node 3 cae o pierde conectividad, Node 2 asume el liderazgo si conserva el quórum de MongoDB. Al reaparecer, Node 3 solicita la cesión al coordinador de menor ID y adquiere un

nuevo lease con un **epoch** superior. Toda asignación valida el lease y el token de **fencing** dentro de la misma transacción; un nodo sin autoridad responde **NOT_LEADER o REJECTED.**

2.1 Reconciliación de Concurrencia y Propuestas Tentativas

Durante una partición, las propuestas locales se registran como archivos JSON **tentativos** en **LOGS/CONFLICTOS/** sin alterar MongoDB. Al restablecer la red, el coordinador con lease válido ejecuta una reconciliación transaccional e idempotente (mediante **conflicto_id** determinista) que fusiona los vectores de versión y actualiza los contadores de auditoría.

```
# Consulta de estado y ejecución de reconciliación en el clúster
bash scripts/iniciar_nodo.sh
bash scripts/estado.sh node1 && bash scripts/estado.sh node2 && bash
scripts/estado.sh node3
bash scripts/conflictos.sh metrics
```

3. EXPERIMENTOS EJECUTADOS Y RESULTADOS

Se ejecutaron pruebas integrales de fallo de proceso, partición de red mediante reglas **iptables** sobre los puertos TCP **5050** y **27017** en Node 3 (conservando SSH y Tailscale) y restauración automática controlada con **systemd-run:**

Experimento / Escenario	**Comportamiento Observado y Métricas Registradas**
Elección inicial Bully	Node 3 obtuvo el liderazgo con epoch = 2.
Fallo y recuperación de Node 3	Node 2 asumió liderazgo (epoch = 3) y confirmó asignación. Al volver Node 3, recuperó liderazgo (epoch = 4) y Node 2 respondió NOT_LEADER.
Primer conflicto concurrente (CPU)	Ganó Node 3: Lamport 12800 frente a 12679; nodo_3.cpu_cores pasó de 2 a 0.
Experimento / Escenario	**Comportamiento Observado y Métricas Registradas**
Primera partición y reconciliación	Node 3 aislado; Node 1 y Node 2 conservaron quórum (2/3) y Node 2 obtuvo epoch = 5. Tras reconectar, en conflicto de memoria ganó Node 2: Lamport 18196 frente a 17683 (nodo_3.memoria_mb pasó de 3072 a 2048; coordinador Node 3, epoch = 6).

Experimento / Escenario	Comportamiento Observado y Métricas Registradas
Segunda partición: Prueba CAP	Node 2 confirmó E4-CAP-MAYORIA-001 en epoch = 7. Node 3 (aislado) devolvió NOT_LEADER y rechazó E4-CAP-MINORIA-001.
Convergencia final	Las tres réplicas convergieron al mismo inventario: vector_version: {"n1": 0, "n2": 5, "n3": 6}, conflictos_detectados: 2, conflictos_resueltos: 2.

4. ANÁLISIS CAP Y LIMITACIONES

Momento	Node 1 y Node 2 (Mayoría 2/3)	Node 3 (Minoría 1/3)	Estado del Inventario
Antes	Comunicación completa; líder Bully Node 3	Participa normalmente	Replicado en los tres miembros
Durante	Node 2 asume liderazgo y confirma escrituras con mayoría	Sin quórum ni lease válido; rechaza con NOT_LEADER	Se confirma E4-CAP-MAYORIA-001; se bloquea escritura minoritaria
Después	Recuperan comunicación y reconocen nuevo lease	Se reincorpora y recupera liderazgo Bully	Convergencia total en los 3 nodos: vector [0, 5, 6]

Conclusión del Teorema CAP: En las rutas de escritura protegidas por transacciones de MongoDB **(writeConcern: majority)** y validación de **fencing,** la arquitectura prioriza Consistencia y Tolerancia a Particiones **(modelo CP).** La partición mayoritaria mantiene disponibilidad de escritura, mientras que la minoría sacrifica disponibilidad para impedir escrituras divergentes confirmadas.

4.1 Limitaciones y Trabajo Futuro

- **Reconciliación por pares:** El reconciliador evalúa pares de propuestas sobre un mismo recurso y snapshot; una sincronización general requeriría ordenamiento causal de múltiples operaciones acumuladas sin conexión.
- **Transferencia manual de logs:** Las propuestas tentativas en logs/conflictos/ requieren recuperación manual hacia el coordinador tras la partición al no existir replicación automática de archivos locales.

- **Seguridad y sincronización de relojes:** El mecanismo de lease depende de la sincronización NTP/UTC entre VMs y los mensajes TCP de Bully carecen de autenticación criptográfica propia.

---

5. Evidencias, verificabilidad y fuentes

La ejecución quedó respaldada por 102 capturas PNG y cinco registros de consola TXT, organizados por componente en el repositorio del grupo. Las rutas siguientes permiten contrastar los experimentos con su evidencia original.

- **Replica set MongoDB (10 capturas):** configuración, tres miembros sanos y replicación local. Ver carpeta
- **Despliegue (6 capturas):** clonación del repositorio, instalación y pruebas en los nodos. Ver carpeta
- **Coordinación Bully (32 capturas):** liderazgo, caída, reelección, cesión y recuperación. Ver carpeta
- **Concurrencia (22 capturas):** vectores, propuestas tentativas, reconciliación y métricas. Ver carpeta
- **Particiones y CAP (32 capturas):** mayoría/minoría, restauración y convergencia. Ver carpeta
- **Registros (5 archivos TXT):** resultados de las pruebas de coordinación y conflictos. Ver carpeta

COMPROBACIÓN FINAL:

Los tres miembros conservaron el vector {n1: 0, n2: 5, n3: 6}; el inventario confirmado de Node 3 registró 0 núcleos de CPU y 2048 MB de memoria. Se contabilizaron dos conflictos detectados y dos resueltos. En la prueba CAP, la mayoría confirmó una asignación y la minoría ninguna.

Fuentes técnicas

• Guía de la asignatura: Taller 1 — Coordinación y Datos del Sistema (2026).

• Garcia-Molina, H. (1982). Elections in a Distributed Computing System. IEEE Transactions on Computers.

• MongoDB: documentación de replicación y writeConcern. Fuente oficial

6. Bitácora de Autoevaluación

Integrante	Código	Responsabilidad registrada	Comentario Personal	Nota
Johan Sebastián López Barrera	20262678088	Red, entorno de máquinas virtuales y elección de coordinador.	Configuración del entorno de las máquinas virtuales y la conectividad entre nodos con Tailscale, ejecuté y probé la elección de coordinador.	4.0
Cristhopher Malagon Gonzalez	20262678035	Pruebas de partición	Participé en la ejecución de las pruebas controladas de partición de red, comprobé el comportamiento del quórum y la recuperación de la comunicación entre nodos, y registré las evidencias del escenario CAP.	5.0
Edy Alexandra Izquierdo Rodríguez	20262678092	Análisis CAP y documentación	Evaluación de propiedades CAP (consistencia vs. disponibilidad) y estructuración del informe técnico E2.	4.0
Camilo Alejandro Contreras Morales	20262678038	Liderazgo técnico, arquitectura, desarrollo e integración del sistema distribuido	Lideré la arquitectura y la integración técnica de los tres nodos; desarrollé y validé la coordinación Bully, los mecanismos de lease y fencing, los relojes lógicos, la resolución de conflictos y la convergencia final del sistema. Organicé el repositorio y las evidencias del taller.	5.0
Cristian Velasco Delbasto	20262678044	Despliegue y configuración de MongoDB	Configuración de la red en MongoDB con los respectivas direcciones de Tailscale y su replicación.	4.0